

Sprawozdanie – laboratorium nr 11

Aproksymacja sygnału okresowego przy użyciu FFT

Weronika Szumilas, 13.05.2026

1 Wstęp teoretyczny

Analiza Fouriera jest jednym z kluczowych narzędzi w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Pozwala ona na transformację sygnału z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości, co umożliwia identyfikację dominujących składowych harmoniczných. Dyskretna Transformata Fouriera (DFT) dla ciągu N próbek definiowana jest jako:

$$c_k = \sum_{j=0}^{N-1} y_j e^{-i \frac{2\pi}{N} k j} \quad (1)$$

W praktyce numerycznej stosuje się algorytm Szybkiej Transformaty Fouriera (FFT).

Metoda odszumiania sygnału poprzez dyskryminację w dziedzinie częstotliwości wykorzystuje fakt, że sygnały okresowe skupiają swoją energię w niewielkiej liczbie współczynników o wysokiej amplitudzie, podczas gdy szum (np. biały) jest rozproszony po całym widmie i posiada relatywnie małe amplitudy. Poprzez wyzerowanie współczynników poniżej pewnego progu i wykonanie transformaty odwrotnej (IFFT), możliwe jest odzyskanie sygnału zbliżonego do pierwotnego.

2 Zadanie do wykonania

2.1 Opis problemu

Celem zadania było zaimplementowanie algorytmu generowania zaszumionego sygnału oraz jego filtracji przy użyciu biblioteki **GSL**.

Sygnał bazowy $y_0(i)$ generowany był zgodnie ze wzorem:

$$y_0(i) = \sin(\omega \cdot i) + \sin(2\omega \cdot i) + \sin(3\omega \cdot i) \quad (2)$$

gdzie pulsacja wynosiła $\omega = \frac{4\pi}{N}$, a liczba próbek $N = 2^k$. Do sygnału dodano szum o rozkładzie równomiernym $\Delta \in (-1, 1]$.

Proces przetwarzania obejmował:

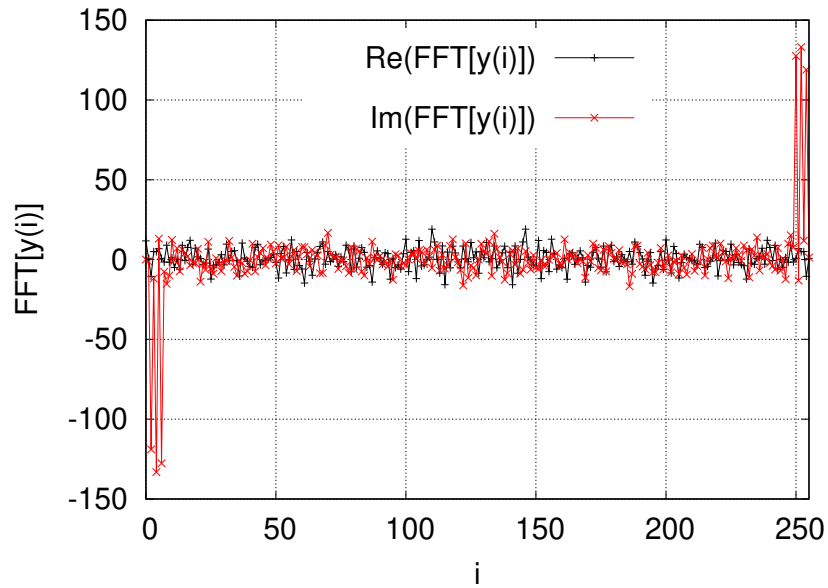
1. Przygotowanie tablicy zespolonej (`y[2*i]` - część rzeczywista, `y[2*i+1]` - część urojona).
2. Wykonanie FFT w przód funkcją `gsl_fft_complex_radix2_forward`.
3. Dyskryminację: wyzerowanie współczynników c_k , których moduł $|c_k| < \frac{\max |c_k|}{2}$.
4. Wykonanie odwrotnej FFT funkcją `gsl_fft_complex_radix2_backward` oraz normalizację wyniku przez $1/N$.

2.2 Wyniki

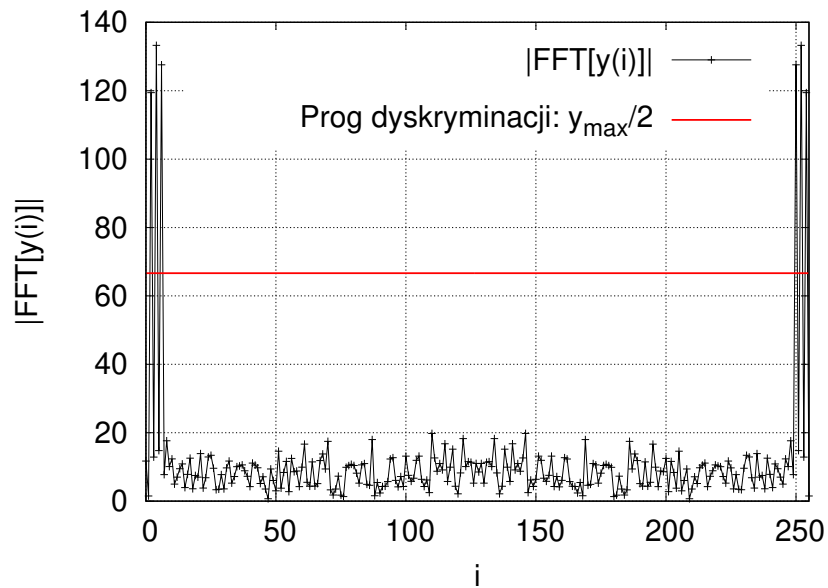
Obliczenia przeprowadzono dla trzech wariantów liczby próbek: $N \in \{2^8, 2^{10}, 2^{12}\}$.

Analiza widma (dla $k = 8$)

Poniżej przedstawiono składowe transformaty Fouriera przed procesem dyskryminacji. Dzięki analizie widmowej możliwe jest wskazanie dominujących częstotliwości sygnału.



Rysunek 1: Część rzeczywista i urojona transformaty ($k = 8$).

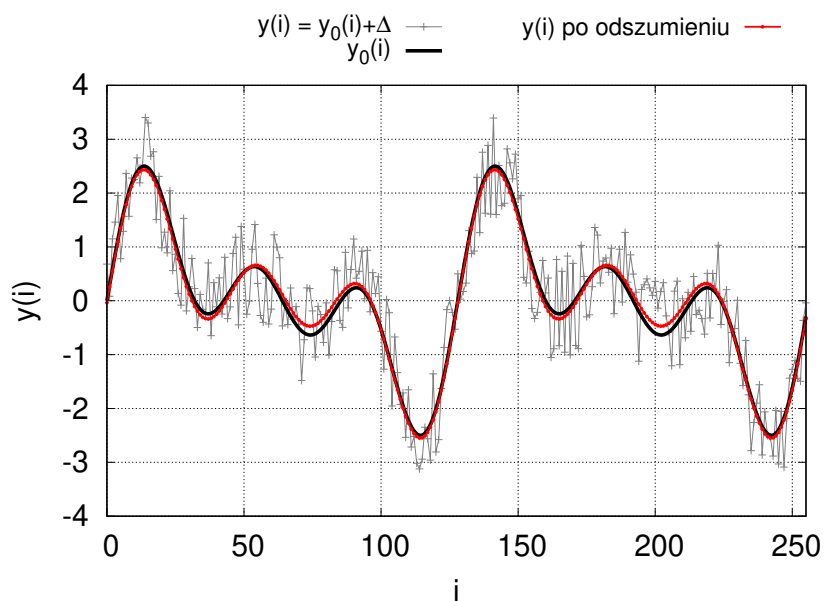


Rysunek 2: Moduły współczynników transformaty ($k = 8$).

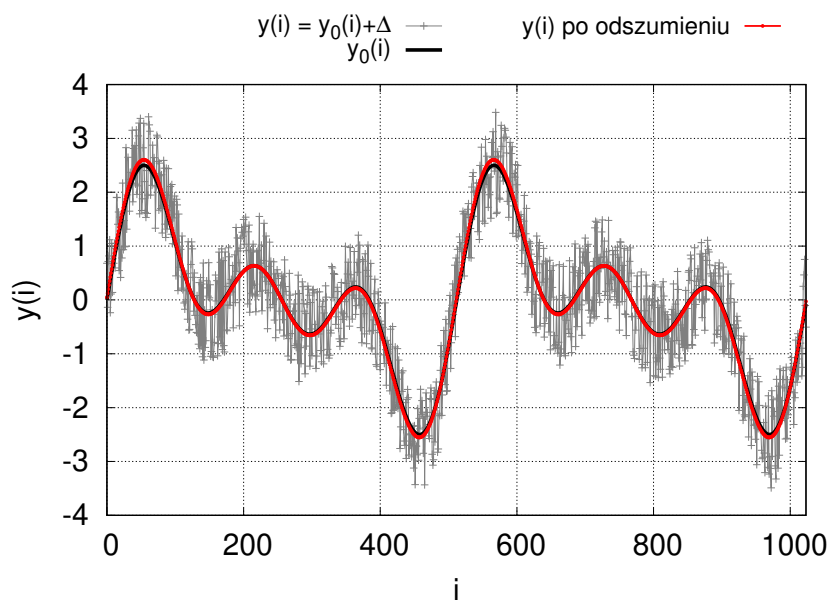
W widmie modułów wyraźnie widoczne są trzy dominujące piki odpowiadające składowym o częstotliwościach ω , 2ω oraz 3ω . Tło o niskiej amplitudzie stanowi szum, który został skutecznie usunięty w kroku dyskryminacji.

Analiza sygnału po odsumieniu

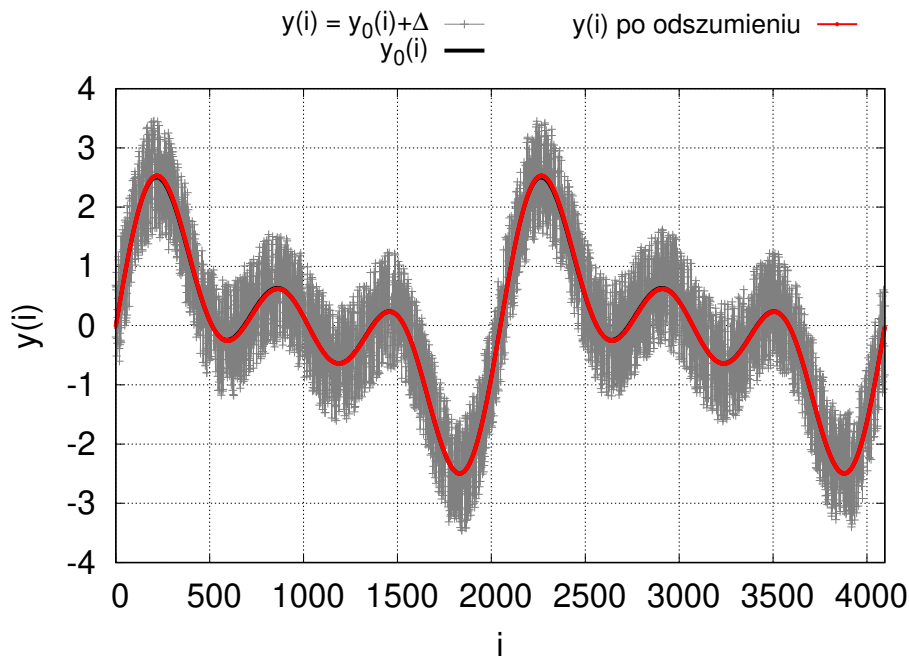
Poniżej zestawiono wyniki odsumiania dla różnych wartości parametru k .



Rysunek 3: Porównanie sygnału zaburzonego i odsumionego dla $k = 8$.



Rysunek 4: Porównanie sygnału zaburzonego i odsumionego dla $k = 10$.



Rysunek 5: Porównanie sygnału zaburzonego i odsumionego dla $k = 12$.

3 Wnioski

Z przeprowadzonego ćwiczenia wynikają następujące wnioski:

- Algorytm FFT w połączeniu z dyskryminacją progową jest skuteczną metodą usuwania szumu o charakterze losowym z sygnałów okresowych.
- Wpływ liczby próbek na wynik: Zwiększenie liczby próbek N poprawia jakość odsumiania sygnału. Wynika to z właściwości transformaty Fouriera: im więcej próbek poddajemy analizie, tym wyższe i wyraźniejsze stają się piki odpowiadające rzeczywistym częstotliwościom sygnału. Jednocześnie poziom losowego szumu rośnie znacznie wolniej. Dzięki temu, dla dużej liczby próbek (np. dla $k = 12$), właściwy sygnał wybija się ponad szum tła, co pozwala na odcięcie zakłóceń za pomocą prostego progu.
- Zastosowanie biblioteki GSL i algorytmów `gsl_fft_complex_radix2_forward` oraz `gsl_fft_complex_radix2_backward` pozwala na wydajne wykonanie transformacji nawet dla dużych zbiorów danych ($k = 12$).
- Dyskryminacja na poziomie $0.5 \cdot \max |c_k|$ pozwoliło na zachowanie kluczowych składowych harmonicznnych przy jednoczesnym odcięciu szumu tła.